

ModernizeProData 사용자 매뉴얼

User Manual · Enterprise Edition

KS Info System Co., Ltd.
2026

CONTENTS

목차

1. 머리말

2. 시작하기

2.1 시스템 요구 사항

2.2 로그인

2.3 화면 구성

3. 사이트와 프로젝트

3.1 사이트 (Site)

3.2 프로젝트 (Project)

4. Dashboard — 마이그레이션 준비도

4.1 KPI 스트립

4.2 테이블 목록

4.3 필터와 정렬

4.4 행 동작

5. Mapping — 데이터 매핑

5.1 듀얼 인벤토리

5.2 Table Binding

5.3 컬럼 매핑 그리드

5.4 Inspector — 컬럼 매핑 편집

5.5 매핑 안 한 컬럼의 실행 시 동작

5.6 AS-IS 테이블 디테일

6. Versions — 스냅샷과 승인

6.1 상태 배너

6.2 스냅샷 생성

6.3 승인 워크플로우

6.4 변경 이력 (Changes)

6.5 Audit log

7. Execution — 실행과 모니터링

7.1 Run header

- 7.2 Preflight 체크
- 7.3 진행률
- 7.4 Quarantine — 격리된 행
- 7.5 Run 이력
- 7.6 Run 제어

8. Artifacts — 산출물

9. Log Viewer — 로그 조회

10. Settings — 프로젝트 설정

- 10.1 General
- 10.2 Source — AS-IS
- 10.3 Target — TO-BE
- 10.4 Schedule
- 10.5 Notifications
- 10.6 Danger zone

11. 알림 (Notification Inbox)

- 11.1 알림 행
- 11.2 동작
- 11.3 보관 정책 (v1 예정)

12. Solution Settings — 솔루션 전역 설정

- 12.1 Appearance
- 12.2 Notifications
- 12.3 External integrations

13. 부록 A. 단축키 일람

- Navigation
- Run control
- Project & windows
- Tables & rows

14. 부록 B. 용어집

15. 부록 C. 자주 묻는 질문

16. 부록 D. 트러블슈팅

- 16.1 "Test connection" 버튼이 항상 실패합니다
- 16.2 Mapping 그리드의 컬럼이 모두 unmapped 로 보입니다
- 16.3 Preflight 의 "unmapped-cols" 항목이 사라지지 않습니다

16.4 "added-not-null" 으로 실행이 차단됩니다

16.5 컷오버 직전 "approved snapshot" 이 비어 있습니다

16.6 알림이 너무 많이 옵니다

16.7 Quarantine 가 계속 누적됩니다

목차

1. 머리말
 2. 시작하기
 3. 사이트와 프로젝트
 4. Dashboard — 마이그레이션 준비도
 5. Mapping — 데이터 매핑
 6. Versions — 스냅샷과 승인
 7. Execution — 실행과 모니터링
 8. Artifacts — 산출물
 9. Log Viewer — 로그 조회
 10. Settings — 프로젝트 설정
 11. 알림 (Notification Inbox)
 12. Solution Settings — 솔루션 전역 설정
 13. 부록 A. 단축키 일람
 14. 부록 B. 용어집
 15. 부록 C. 자주 묻는 질문
 16. 부록 D. 트러블슈팅
-

1. 머리말

본 매뉴얼은 ModernizeProData(이하 "본 도구")의 사용자 인터페이스를 통해 데이터 이행 작업을 수행하는 모든 작업자가 읽는 표준 안내서입니다.

본 도구는 레거시(AS-IS) 데이터베이스의 데이터를 신규(TO-BE) 데이터베이스로 안전하게 이행하기 위한 워크플로우 기반 도구이며, 다음 단계를 표준 화합니다.

- 분석 (Analysis) — 양쪽 DDL 도입 및 스키마 비교
 - 매핑 (Mapping) — 테이블 바인딩 및 컬럼 매핑 규칙 정의
 - 리허설 (Rehearsal) — 테스트 환경에서의 반복 검증
 - 승인 (Sign-off) — 매핑 스냅샷 승인
 - 컷오버 (Cutover) — 운영 환경 이행 실행
 - 하이퍼케어 (Hypercare) — 이행 후 안정화 모니터링
-

2. 시작하기

— 2.1 시스템 요구 사항

항목	최소 사양	권장 사양
클라이언트 OS	Windows 10 / macOS 12 / Ubuntu 20.04	동일
브라우저	Chrome 110+ / Edge 110+	최신 안정판
화면 해상도	1366 × 768	1920 × 1080 이상
네트워크	사이트 내부망 접근	동일

데스크탑 설치형으로 배포된 경우 별도 브라우저 없이 단일 실행 파일로 구동됩니다.

— 2.2 로그인

1. 사이트 관리자로부터 발급받은 사용자명과 초기 비밀번호로 로그인합니다.
2. 첫 로그인 시 비밀번호 변경 화면이 나타납니다.
3. 로그인 성공 시 마지막으로 작업한 프로젝트의 Dashboard로 이동합니다.

— 2.3 화면 구성

본 도구의 화면은 좌측 **사이드바**, 상단 **탭바**, 우측 **컨텐츠 영역** 세 부분으로 구성됩니다.

- **사이드바** — 솔루션 브랜드, 사이트 전환, 프로젝트 목록(단계별 그룹), 사용자 메뉴
- **탭바** — 화면 컨텍스트 정보, 알림 벨, AS-IS / TO-BE 연결 상태 배지
- **컨텐츠 영역** — 선택된 탭의 본 작업 화면 (Dashboard / Mapping / Versions / Execution / Artifacts / Logs / Settings)

좌상단의 패널 토글 버튼 또는 단축키 **Ctrl + B**(Windows-Linux) / **⌘ + B**(macOS)로 사이드바를 접거나 펼 수 있습니다.

3. 사이트와 프로젝트

— 3.1 사이트 (Site)

“사이트”는 한 고객사 또는 한 데이터센터의 작업 영역을 의미합니다. 한 도구 인스턴스에 여러 사이트를 등록할 수 있으며, 각 사이트는 독립된 데이터베이스 자격증명·프로젝트 목록·환경 메타데이터를 가집니다.

사이드바 상단의 사이트 스위처 드롭다운에서 사이트를 전환합니다. 사이트 전환 시 현재 작업하던 프로젝트는 사이트 단위로 격리되므로 다른 사이트의 프로젝트는 노출되지 않습니다.

— 3.2 프로젝트 (Project)

프로젝트는 단일 마이그레이션 단위입니다. 일반적으로 도메인(예: Core Ledger, FX Treasury) 또는 시스템(예: 카드 인증)별로 분할합니다.

프로젝트 단계 (Phase)

각 프로젝트는 다음 7단계 중 하나에 위치합니다.

단계	의미
planning	요건 정의·범위 산정 단계
analysis	DDL 도입·스키마 차이 분석
rehearsal	매핑 정의 및 반복 리허설
sign-off	최종 승인 대기
cutover	컷오버 진행 중
hypercare	컷오버 직후 안정화
done	종료

사이드바의 프로젝트 목록은 단계별로 그룹화되어 표시됩니다. 탭바에는 현재 프로젝트의 단계 배치가 색상으로 구분되어 노출됩니다.

프로젝트 생성

1. 사이드바 하단 + **New project** 버튼을 클릭합니다.
2. 프로젝트 이름·도메인·설명을 입력합니다.
3. 생성 직후의 프로젝트는 빈 상태이므로, **Settings > Source / Target** 에서 DDL을 도입해야 본격 작업이 가능합니다.

프로젝트 복제·삭제

프로젝트 항목 우측 메뉴(⋮)에서 다음 동작을 수행할 수 있습니다.

- **Duplicate** — 매핑 규칙·바인딩을 복사하여 신규 프로젝트 생성. 자격증명·DDL은 복사되지 않습니다.
- **Rename** — 표시 이름 변경.
- **Delete** — 프로젝트 영구 삭제. 매핑·스냅샷·실행 이력이 모두 제거되며 복구되지 않습니다.

4. Dashboard — 마이그레이션 준비도

Dashboard 탭은 현재 프로젝트의 모든 TO-BE 테이블이 이행 가능한 상태인지를 한눈에 보여줍니다.

— 4.1 KPI 스트립

화면 상단 6 개 KPI 카드의 의미는 다음과 같습니다.

KPI	의미
TO-BE tables	프로젝트의 전체 TO-BE 테이블 수
Ready	모든 검증을 통과한 테이블 수
Review	오류·경고·미매핑 등 사람의 확인이 필요한 테이블 수
Unbound	AS-IS 소스가 한 건도 바인딩되지 않은 테이블 수
Snapshot	가장 최근 매핑 스냅샷의 버전과 상태
Last run	가장 최근 실행 결과와 실행일

— 4.2 테이블 목록

KPI 아래 테이블 목록은 다음 컬럼으로 구성됩니다.

컬럼	설명
TO-BE table	대상 테이블의 정규화된 이름
AS-IS sources	바인딩된 AS-IS 테이블 (JOIN은 ⋈, UNION은 U)
Column coverage	매핑 완료된 컬럼 비율(mapped/total) 및 진행 바
Issues	오류·경고·미매핑 컬럼 수
Approval	매핑 스냅샷 승인 상태
Readiness	테이블 단위 준비도 (ready / review / unbound)

Column coverage 분모는 사용자가 매핑해야 하는 컬럼의 수입니다. (new in TO-BE) 컬럼과 명시적 drop 처리한 컬럼은 분모에서 제외됩니다.

— 4.3 필터와 정렬

상단 필터 칩으로 All / Ready / Review / Partial / Unbound 중 하나를 선택할 수 있습니다. 각 컬럼 헤더 클릭 시 해당 컬럼 기준 오름차순/내림차순 정렬이 토글됩니다.

— 4.4 행 동작

- 테이블 이름 또는 행 본체 클릭 → Mapping 탭으로 이동하여 해당 테이블 디테일 표시
- 승인 칩(Approval) 클릭 → Versions 탭으로 이동
- AS-IS / TO-BE बै지 클릭(탭바) → Settings 의 Source / Target 섹션으로 이동

5. Mapping — 데이터 매핑

Mapping 탭은 본 도구의 핵심 작업 화면입니다. 좌측 듀얼 인벤토리에서 테이블을 선택하고, 우측 디테일에서 바인딩과 컬럼 매핑을 정의합니다.

— 5.1 듀얼 인벤토리

좌측 사이드바는 **AS-IS 트리** 와 **TO-BE 트리** 로 분할됩니다.

각 항목 옆 बै지는 다음을 의미합니다.

- 흰색 점 — 라우팅·매핑 정보 없음
- 회색 점 — 일부 라우팅
- 녹색 점 — 모든 라우팅·매핑 완료
- 호박색 점 — 검토 필요 (오류·경고 또는 미매핑)
- ∞ N — JOIN N개 소스로 구성된 TO-BE
- U N — UNION N개 소스로 구성된 TO-BE

— 5.2 Table Binding

TO-BE 테이블을 선택하면 **Table binding** 영역이 화면 상단에 펼쳐집니다. 바인딩 카드는 어떤 AS-IS 테이블이 어떤 합성(JOIN 또는 UNION)으로 이 TO-BE 를 채우는지를 정의합니다.

바인딩 추가

1. **Add source** 버튼을 클릭합니다.
2. AS-IS 인벤토리에서 후보 테이블을 선택합니다.
3. 첫 번째 소스는 자동으로 **primary** 역할을 부여받습니다.

합성 모드 (JOIN / UNION)

소스가 2개 이상일 때 모드 토글이 활성화됩니다.

- **JOIN** — primary 외 나머지 소스는 **join** 역할이며, 개별 소스마다 JOIN 타입(LEFT / INNER / RIGHT / FULL)과 ON 절을 편집할 수 있습니다.

- **UNION** — 모든 소스가 `union` 역할이며, 컬럼 이름 기준으로 자동 정렬됩니다.

ON 절은 다음 형식입니다.

```
<primary alias>.<column> = <other alias>.<column>
```

WHERE 필터 (1:N 분할)

같은 AS-IS 테이블이 여러 TO-BE 테이블의 분할 슬라이스로 사용되는 경우, 각 TO-BE 바인딩에 WHERE 필터를 지정해 범위를 한정할 수 있습니다.

WHERE 필터가 설정된 바인딩의 헤더에는 ♀ WHERE 뱃지가 노출되며, 동일 AS-IS 를 공유하는 다른 바인딩이 존재할 경우 *Coverage warning* 이 표시됩니다.

5.3 컬럼 매핑 그리드

바인딩 영역 아래의 그리드는 한 행이 한 TO-BE 컬럼에 대응합니다. 본 도구는 자동 매핑을 수행하지 않으므로 신규 프로젝트의 모든 행은 `unmapped` 상태로 시작합니다.

컬럼 의미

컬럼	의미
(헤더 없음 · 좌측 첫 컬럼)	TO-BE 컬럼이 Primary Key 일 때  아이콘이 표시됩니다
Source field	바인딩된 AS-IS 컬럼 이름 또는 매핑 전략(NULL / DEFAULT)
Src table	소스 테이블 별칭
Source type	AS-IS 컬럼의 자료형
Target field	TO-BE 컬럼 이름
Target type	TO-BE 컬럼 자료형
Rule	적용된 규칙(<code>passthrough</code> / <code>transform</code> / <code>null</code> / <code>default</code> / <code>unmapped</code>)
Status	검증 결과(<code>ok</code> / <code>warn</code> / <code>error</code> / <code>queued</code>)

필터와 검색

상단 필터 칩으로 `All` / `Unmapped` / `Passthrough` / `Transform` / `Added` 를 토글합니다. 검색창에 컬럼 이름 일부를 입력하면 즉시 필터링됩니다.

— 5.4 Inspector — 컬럼 매핑 편집

그리드에서 행을 선택하면 우측 Inspector 패널이 열립니다. Inspector는 다음을 제공합니다.

- 선택 컬럼의 메타 정보 (이름·타입·PK 여부·NOT NULL 여부)
- 적용된 규칙 표시
- AS-IS 소스가 있는 경우 데이터 프로파일 미니카드(NULL 비율, 고유값, 상위 값 등)
- 변환 SQL 미리보기

매핑 전략 지정

Edit rule(unmapped 행에서는 **Assign source**) 버튼을 누르면 단일 드롭다운 형태의 매핑 편집기가 열립니다. 다음 세 가지 전략 중 하나를 명시적으로 선택해야 합니다.

그룹	옵션	활성 조건
AS-IS columns	바인딩에 포함된 모든 컬럼	바인딩이 1개 이상일 때
No source	Use NULL	TO-BE 컬럼이 nullable 일 때
No source	Use DDL default	TO-BE DDL 에 DEFAULT 절이 정의되어 있을 때

본 도구는 Rename / Transform 구분을 자동으로 수행합니다. 사용자가 AS-IS 컬럼만 선택하면 다음 규칙으로 결정됩니다.

- AS-IS 와 TO-BE 의 자료형이 동일하면 `passthrough`
- 자료형이 다르거나 사용자가 SQL 변환식을 입력했으면 `transform`

Advanced — SQL 변환식

AS-IS 컬럼을 선택한 경우 **Advanced** 토글이 노출됩니다. 펼치면 자유 형식의 SQL 변환식을 입력할 수 있습니다. 비워두면 본 도구가 타입 차이만 보고 표준 변환을 자동 적용합니다.

```
UPPER(TRIM(ACCT_NO))
TO_DATE(OPEN_DT, 'YYYYMMDD')
unpack_comp3(BAL_AMT)
iconv('ebcdic-kana', 'utf-8', NAME_KANJI)
```

Note

선택한 매핑의 의도를 자유 텍스트로 기록할 수 있습니다. 감사(Audit) 로그와 변경 이력에 함께 기록됩니다.

— 5.5 매핑 안 한 컬럼의 실행 시 동작

매핑을 명시하지 않은 컬럼은 실행 시 다음 규칙으로 처리됩니다.

컬럼 상태	실행 시 동작	Preflight 검증
nullable	NULL 채움	queued (실행 가능)
NOT NULL · DDL default 있음	DEFAULT 값 사용	queued (실행 가능)
NOT NULL · DDL default 없음	실행 차단	error (실행 불가)

마지막 케이스를 해결하려면 (1) AS-IS 컬럼을 매핑하거나 (2) DDL에 DEFAULT 절을 추가해야 합니다.

— 5.6 AS-IS 테이블 디테일

AS-IS 트리에서 항목을 선택하면 읽기 전용 디테일이 표시됩니다. 다음 세 개 하위 탭을 제공합니다.

- **Columns** — DDL 파싱 결과 컬럼 목록과 각 컬럼이 어느 TO-BE 로 라우팅 되는지(Maps to)
- **Samples** — 상위 10건 표본 데이터(연결 시 실제, 미연결 시 mock)
- **Profile** — 컬럼별 NULL 비율·고유값·상위값 등 분포 통계

Maps to 컬럼이 비어 있는 AS-IS 컬럼은 어디에도 사용되지 않는 컬럼이며, *unmapped* 로 표시됩니다.

6. Versions — 스냅샷과 승인

매핑 정의는 살아 있는 작업물이지만, 실행은 **승인된 스냅샷** 에 대해서만 가능합니다. Versions 탭은 스냅샷의 생성·승인·이력을 관리합니다.

— 6.1 상태 배너

화면 최상단 배너는 가장 최근 승인 상태와 미반영 변경의 개수를 보여줍니다.

- 녹색 — 최신 매핑이 모두 승인된 상태
- 호박색 — 검토 대기 또는 미반영 변경 존재

배너 우측의 **Create snapshot** 버튼은 항상 표시되며, 클릭 시 현재 매핑 상태를 새 버전으로 동결합니다.

— 6.2 스냅샷 생성

1. **Create snapshot** 클릭

2. 새 스냅샷이 `pending` 상태로 생성됩니다.
3. 시스템이 버전 번호를 자동 부여합니다(예: 직전 1.2 → 1.3).
4. Audit log 에 자동으로 `snapshot` 이벤트가 기록됩니다.

— 6.3 승인 워크플로우

스냅샷의 상태는 다음 네 가지입니다.

상태	의미
draft	이전 승인본 이후 미반영 변경 (가상 행)
pending	리뷰어 검토 대기
approved	승인 완료 — 실행 가능
rejected	변경 요청 — 다시 작업 후 재스냅샷 필요

승인 권한이 있는 사용자는 `pending` 스냅샷의 디테일에서 다음 동작을 수행할 수 있습니다.

- **Approve** — 스냅샷을 `approved` 로 전환. 이 시점부터 실행 가능
- **Request changes** — `rejected` 로 전환. 거부 사유를 입력
- **Reassign reviewer** — 다른 리뷰어로 변경 (*V1 예정*)

— 6.4 변경 이력 (Changes)

각 스냅샷의 디테일 우측에는 직전 스냅샷 대비 변경된 항목이 색상별로 표시됩니다.

- 녹색(+) — 신규 추가
- 청색(~) — 기존 항목 수정
- 적색(-) — 항목 제거

— 6.5 Audit log

화면 하단의 접이식 영역은 프로젝트 전체의 이벤트 로그입니다. 다음 종류의 이벤트가 자동 기록됩니다.

- 프로젝트 생성·삭제·이름 변경
- DDL 도입·삭제
- 바인딩 변경
- 컬럼 오버라이드 추가·수정·삭제
- 스냅샷 생성·승인·거부
- 실행 시작·종료·실패

Audit log 는 변경할 수 없으며, 컴플라이언스 추적용으로 활용됩니다.

7. Execution — 실행과 모니터링

Execution 탭은 실제 데이터 이행을 실행하고 진행률을 모니터링하는 화면입니다.

— 7.1 Run header

활성 Run 이 있으면 다음 정보가 표시됩니다.

- Run ID
- 모드 배지 — **REHEARSAL** (파란색) 또는 **CUTOVER** (빨간색)
- 시작 시각·경과 시간·예상 완료
- 트리거 정보 — 사용자명 또는 스케줄러 이름

활성 Run 이 없을 때는 마지막 실행 정보 또는 “run 이력 없음” 안내가 표시됩니다.

Run 모드 결정 경로

Run 모드(**REHEARSAL** 또는 **CUTOVER**)는 다음 세 경로 중 하나로 정해집니다. 사용자가 매핑 화면이나 General 설정에서 모드를 미리 고르는 항목은 없습니다.

- **(V1) Start run 다이얼로그** — Execution 탭 우상단의 **Start run** 버튼을 누르면 모드 선택 다이얼로그가 열립니다. **Rehearsal** 은 테스트 타겟에 dry-run 으로 실행되고, **Cutover** 는 운영 타겟에 실제 적용됩니다. **Cutover** 선택 시 승인된 매핑 스냅샷·Preflight 통과·D-day 일정 일치 등 추가 게이트가 함께 검증됩니다.
- **내장 스케줄러 — Nightly rehearsal** (Project Settings > Schedule) — 매일 정해진 시각에 **Rehearsal 모드 전용** 으로 자동 실행됩니다. 본 카드에서 Cutover 를 트리거하지는 않습니다.
- **외부 스케줄러** (Solution Settings > External integrations 활성화 시) — Control-M·Airflow·Jenkins·cron 등에서 다음 명령을 호출해 모드를 직접 지정합니다.

```
migrate run --project <pid> --mode rehearsal --dry-run
migrate run --project <pid> --mode cutover
```

Run 의 **환경** 표기(예: **prod** 타겟인지 **stg** 타겟인지)는 Project Settings > General 의 **Environment** 라벨로 관리되며, 본 라벨은 모드와 별개입니다 (§10.1 참조).

— 7.2 Preflight 체크

실행 전 통과해야 하는 검증 목록입니다. 각 항목은 다음 상태 중 하나입니다.

- pass — 통과
- warn — 경고 (실행은 가능하나 검토 권장)
- fail — 차단 (실행 불가)
- skip — 검증 불가능한 단계 (예: DDL 미도입)

표준 Preflight 항목

ID	검증 내용	차단 여부
conn-asis	AS-IS 데이터베이스 접속 가능	차단
conn-tobe	TO-BE 데이터베이스 접속 가능	차단
ddl-asis	AS-IS DDL 도입 완료	차단
ddl-tobe	TO-BE DDL 도입 완료	차단
tobe-bindings	모든 TO-BE 테이블 소스 바인딩	차단
asis-orphans	미사용 AS-IS 테이블 확인	경고
added-not-null	NOT NULL 신규 컬럼의 default 지정	차단
unmapped-cols	모든 TO-BE 컬럼 매핑 지정	차단
approved-snapshot	승인된 매핑 스냅샷 존재	차단

각 항목에는 **Fix** 버튼이 있어 클릭 시 해당 문제를 해결할 수 있는 화면으로 자동 이동합니다. 문제가 컬럼 단위인 경우 해당 행이 약 2.5초간 노란 펄스로 강조됩니다.

— 7.3 진행률

상단의 전체 진행률 바와 Stage 별 세부 진행률(extract / transform / load / validate / commit 등)을 함께 표시합니다.

- 처리량(rows/sec)
- 큐 길이
- 오류·경고 누적 카운트

— 7.4 Quarantine — 격리된 행

이행 도중 검증에 실패한 행은 즉시 중단하지 않고 격리(Quarantine)됩니다. Quarantine 뷰는 다음을 제공합니다.

- 검증 단계 (validate.fk / validate.notNull / convert.encoding 등)
- 사유 — “FK violation — child key not found in parent” 등
- 영향 받은 테이블·건수
- 표본 행 (재현용)
- 처리 옵션 — *Skip and continue, Retry with rule, Block run*

— 7.5 Run 이력

화면 하단의 Run history 영역은 과거 실행 기록을 표시합니다. 각 실행 항목 클릭 시 해당 실행의 로그·Quarantine 통계로 이동할 수 있습니다.

— 7.6 Run 제어

활성 Run 이 없을 때:

- **Start run (V1)** — 모드 선택 다이얼로그를 엽니다(\$7.1 *Run 모드 결정 경로* 참조). Preflight 가 모두 통과해야 본 버튼이 활성화됩니다.

활성 Run 시:

- **Pause** — 일시 정지 (재시작 가능)
- **Resume** — 재시작
- **Abort** — 즉시 중단. 킷오버 모드에서는 추가 확인 다이얼로그가 표시됩니다.

8. Artifacts — 산출물

Artifacts 탭은 매핑 정의로부터 생성되는 산출물을 조회·내보내기 합니다.

산출물	설명
Mapping YAML	컬럼 매핑 규칙 전체
Bindings YAML	테이블 바인딩 정의
TO-BE DDL	합성된 TO-BE 스키마
Migration SQL	실행될 INSERT/SELECT 모음
Validation report	마지막 실행의 검증 결과

각 산출물은 **Download** 버튼으로 파일로 내보낼 수 있으며, **Copy** 로 클립보드에 복사할 수 있습니다. 실행이 완료된 경우 산출물은 해당 Run ID 와 함께 보관됩니다.

9. Log Viewer — 로그 조회

Log Viewer 탭은 시스템 로그를 시간 순으로 표시합니다.

- 레벨 필터 (DEBUG / INFO / WARN / ERROR)
- 컴포넌트 필터 (extract / transform / load / quarantine / scheduler 등)
- 본문 검색
- 시간 범위 지정

활성 Run 중에는 새로 생성되는 로그가 실시간으로 추가됩니다 (WebSocket).

10. Settings — 프로젝트 설정

Settings 탭은 다음 6개 섹션을 좌측 메뉴로 분리합니다.

— 10.1 General

- 프로젝트 이름·도메인·설명·태그
- 단계(phase) 수동 변경
- Cutover 예정일
- 프로젝트 복제·삭제

— 10.2 Source — AS-IS

- DDL 도입 (파일 업로드 / 드래그 앤 드롭)
- DDL 메타 정보 (테이블 수·컬럼 수·도입 시각·파일명)
- 데이터베이스 자격증명 (host / port / user / password)
- **Test connection** 버튼 — 실제 접속 시도 후 결과 표시
- DDL 삭제 (재도입 시)

— 10.3 Target — TO-BE

Source 섹션과 동일한 구조입니다. 자격증명·DDL이 별도로 관리됩니다.

— 10.4 Schedule

- **Nightly rehearsal** — 내장 스케줄러로 매일 정해진 시각에 자동 실행. 시각·요일·타겟 환경(test/prod)을 설정합니다.
- **Cutover window** — 컷오버 D-day 일정과 사전 freeze 시각, 자동 알림 설정
- **External trigger (선택)** — 외부 스케줄러(Control-M / Airflow / Jenkins / cron)에서 트리거하는 명령. [Solution Settings > External integrations](#) 가 활성화된 경우에만 동작합니다.

내장 스케줄러와 External trigger 의 동시 사용은 권장되지 않습니다(중복 실행 위험).

— 10.5 Notifications

이 프로젝트에 대한 인앱 알림 구독을 관리합니다. 폐쇄망 환경에서는 외부 채널(Slack / Email / Webhook) 대신 인앱 알림 인박스가 유일한 채널입니다.

이벤트 종류:

- Run 시작·완료·실패
- Preflight 차단 발생
- 스냅샷 승인 요청 / 승인 / 거부
- DDL 도입·삭제
- 바인딩 큰 변경 (컬럼 5개 이상 영향)

— 10.6 Danger zone

프로젝트의 위험 동작을 모은 영역입니다. 다음 동작이 포함됩니다.

- **Project 삭제** — 매핑·스냅샷·실행 이력을 영구 제거합니다. 복구 불가능합니다.
- **DDL 초기화** — 도입한 AS-IS / TO-BE DDL 을 모두 제거하고 매핑을 잃습니다.
- **모든 매핑 override 초기화** — 사용자 매핑 결정을 일괄 삭제합니다.

각 동작은 클릭 시 확인 다이얼로그가 한 번 더 표시됩니다.

11. 알림 (Notification Inbox)

탭바 우측의  벨 아이콘은 인앱 알림 인박스입니다. 폐쇄망 환경에서는 본 인박스가 모든 알림의 진입점입니다.

— 11.1 알림 행

각 알림은 다음 정보를 포함합니다.

- 심각도(severity) 아이콘 — info / warn / error
- 프로젝트 칩 (어느 프로젝트의 이벤트인지)
- 본문
- 발생 시각

— 11.2 동작

- 알림 클릭 → 관련 화면으로 자동 이동 (예: run-failed → 해당 Run 의 Logs 탭)
- **Mark all read** — 전체 읽음 처리
- **Clear all** — 인박스 비우기 (Audit log 에는 영향 없음)

— 11.3 보관 정책 (V1 예정)

읽지 않은 알림은 30일간 보관되고, 읽은 알림은 7일 후 자동 삭제됩니다. 본 정책은 V1 본 개발 단계에서 적용됩니다. 현재 빌드에서는 **Clear all** 로 사용자가 직접 비우기까지 인박스에 보존됩니다.

12. Solution Settings — 솔루션 전역 설정

사이드바 사용자 메뉴 → **Solution settings** 로 진입합니다. 모달 형태로 열리며, 다음 카드를 포함합니다.

— 12.1 Appearance

- **Language** — 인터페이스 언어 (영어 / 한국어 / 일본어 / 중국어 간체)
- **Theme** — Light / Dark

— 12.2 Notifications

인앱 알림과 브라우저 푸시(데스크탑 앱일 경우 OS 알림)의 표시 시점을 정합니다.

- Run completion — Run 종료 시 알림
- Errors — 오류(severity ≥ error) 발생 시 알림

— 12.3 External integrations

기본은 비활성화 상태이며, 운영팀이 기존 외부 스케줄러(Control-M / Airflow / Jenkins / cron)로 본 도구를 트리거하고 싶을 때만 토글을 활성화합니다.

활성화 시 다음 정보를 관리합니다.

- 외부 스케줄러 종류
- CLI 경로
- API endpoint
- API 토큰
- Syslog 전달 대상

비활성 상태에서는 모든 외부 진입점(CLI / API)이 응답하지 않습니다.

13. 부록 A. 단축키 일람

본 절의 단축키는 Help & shortcuts 모달(F1)에 노출되는 표와 동일합니다.
macOS 사용자는 `Ctrl` 을 `⌘` 로 대체하시기 바랍니다.

— Navigation

단축키	동작
Alt + 1	Dashboard 로 이동
Alt + 2	Mapping 으로 이동
Alt + 3	Execution 으로 이동
Alt + 4	Log Viewer 로 이동
Alt + 5	Artifacts 로 이동

— Run control

단축키	동작
F5	Run all — 활성 프로젝트의 매핑 실행
Shift + F5	활성 Run 중단
F6	매핑 검증 (Validate)
F7	직전 실행에서 실패한 항목만 재실행
F8	다음 Stage 로 단계 이동
Ctrl + S	현재 프로젝트 저장

— Project & windows

단축키	동작
Ctrl + B	사이드바 토글
Ctrl + N	새 프로젝트
Ctrl + O	프로젝트 열기
Ctrl + W	현재 탭 닫기
Ctrl + ,	Settings 열기
F1	Help & shortcuts 모달
Esc	모달 닫기 / 인라인 편집 취소

— Tables & rows

단축키	동작
Ctrl + F	필터 입력란에 포커스
↑ / ↓	행 선택 이동
Space	행 선택 토글
Enter	선택한 행 열기
Ctrl + A	필터 결과 전체 선택
Ctrl + D	선택 해제
Ctrl + Enter	매핑 변경사항 적용

14. 부록 B. 용어집

용어	정의
AS-IS	이행 전 레거시 시스템 측 데이터베이스·스키마
TO-BE	이행 후 신규 시스템 측 데이터베이스·스키마
DDL	Data Definition Language. 본 도구에서는 CREATE TABLE 문의 모음
Binding	한 TO-BE 테이블에 어떤 AS-IS 테이블이 어떤 합성으로 매핑되는지 정의
Mapping	한 TO-BE 컬럼이 AS-IS 어디에서 어떻게 채워지는지 정의
Override	사용자가 매핑을 수동 지정한 항목
Snapshot	특정 시점의 매핑 정의 전체를 동결한 버전
Approval	리뷰어가 스냅샷에 사인오프하는 절차
Rehearsal	테스트 환경에서 수행하는 연습 실행
Cutover	운영 환경으로 실제 이행을 수행하는 단계
Hypercare	컷오버 직후의 안정화 모니터링 기간
Quarantine	이행 중 검증 실패로 격리된 행
Preflight	실행 전 차단 검증

15. 부록 C. 자주 묻는 질문

Q1. 자동 매핑은 왜 없습니까? 이름이 같다는 이유로 컬럼을 자동으로 매핑할 경우 의미가 다른 컬럼끼리 잘못 연결될 위험이 있습니다(예: STATUS가 한쪽은 계좌 상태, 다른 쪽은 거래 상태). 본 도구는 모든 매핑을 사용자가 명시적으로 결정하는 정책을 채택합니다.

Q2. 같은 AS-IS 테이블을 여러 TO-BE 에 분할 사용할 수 있습니까? 네. 각 TO-BE 바인딩에 WHERE 필터를 지정하면 됩니다. 분할이 완전한지(누락 행이 없는지) Coverage warning 으로 확인할 수 있습니다.

Q3. 컷오버 중 실행이 실패하면 어떻게 됩니까? 컷오버 모드는 트랜잭션 단위로 커밋을 분할 적용합니다. 실패 시 마지막 성공 커밋 시점에서의 롤백 절차가 Run 디테일에 표시됩니다. 운영 절차서의 "Cutover 실패 대응" 절을 참조하시기 바랍니다.

Q4. 외부 스케줄러를 쓰면 내장 스케줄러는 자동으로 꺼집니까? 아닙니다. 두 곳 모두 활성화되어 있으면 동시 실행이 발생할 수 있습니다. [Project Settings > Schedule](#) 의 Nightly rehearsal 토글을 명시적으로 비활성화하시기 바랍니다.

Q5. 스냅샷을 잘못 만들었습니다. 삭제할 수 있습니까? 스냅샷 자체는 삭제되지 않습니다. [rejected](#) 로 변경하면 실행에서 자동 제외되며, 새 스냅샷을 생성하여 다음 작업을 이어가시면 됩니다.

Q6. 외부 채널(Slack / Email)로 알림을 받을 수 없습니까? 폐쇄망 환경에서는 인앱 알림 인박스가 유일한 채널입니다. [Solution Settings > External integrations](#) 활성화 시 Syslog 전달이 가능하나, 사용자에게 직접 전달되는 채널은 없습니다.

16. 부록 D. 트러블슈팅

— 16.1 “Test connection” 버튼이 항상 실패합니다

다음 순서대로 확인하시기 바랍니다.

1. 호스트명·포트가 정확한가
2. 사이트의 방화벽이 본 도구 노드에서 해당 DB 포트로 outbound 를 허용하는가
3. JDBC 드라이버가 [Solution Settings > Drivers](#) 에 등록되어 있는가
4. 비밀번호가 만료되지 않았는가 (특히 Oracle, DB2)

— 16.2 Mapping 그리드의 컬럼이 모두 unmapped 로 보입니다

신규 프로젝트의 정상 상태입니다. [Table binding](#) 부터 추가한 후, 각 컬럼을 Inspector 에서 매핑하시기 바랍니다.

— 16.3 Preflight 의 “unmapped-cols” 항목이 사라지지 않습니다

[unmapped](#) 룰의 컬럼이 한 개라도 남아 있으면 차단됩니다. Mapping 탭에서 [Unmapped](#) 필터 칩을 눌러 잔여 컬럼을 확인하시기 바랍니다.

— 16.4 “added-not-null” 으로 실행이 차단됩니다

TO-BE DDL 의 NOT NULL 컬럼 중 DEFAULT 절이 정의되지 않은 항목입니다. 다음 중 하나로 해결합니다.

- AS-IS 컬럼을 매핑한다 (Inspector → 컬럼 선택)
- TO-BE DDL 에 DEFAULT 절을 추가하고 재도입한다

— 16.5 컷오버 직전 “approved snapshot” 이 비어 있습니다

가장 최근 스냅샷이 `pending` 또는 `rejected` 상태입니다. 리뷰어가 *Versions* 탭에서 **Approve** 를 수행해야 컷오버가 가능합니다.

— 16.6 알림이 너무 많이 옵니다

Project Settings > Notifications 에서 구독 이벤트를 줄입니다. 또는 *Solution Settings > Notifications* 에서 Run 완료·오류 알림을 끌 수 있습니다.

— 16.7 Quarantine 가 계속 누적됩니다

Quarantine 패널에서 반복 발생 사유를 확인하고, 해당 컬럼의 매핑 규칙을 수정한 뒤 새 스냅샷을 생성하여 재실행하시기 바랍니다. 사유별 권장 대응:

- FK violation — 부모 테이블 이행 순서 확인
- NULL on NOT NULL — 매핑 규칙에 NULL guard 추가 (`COALESCE(src, default)`)
- Encoding error — Source 인코딩 설정 확인 (EBCDIC-KANA / EBCDIC-KANJI)
- Type overflow — 변환식에 자릿수 검증 추가

문서 끝.